

Relatório Técnico de Conectividade: Implementação e Controle do Modem A7670 (LTE/GPRS)

Felipe Augusto Ramos Diniz

6 de julho de 2026

1 Introdução

Este relatório tem como objetivo detalhar as especificações de hardware e a arquitetura de software referentes à interface de conectividade do projeto LiteCOPASAElevatoria. O documento foca na integração do módulo de comunicação celular A7670 (LTE/GPRS) com o microcontrolador ESP32, abordando as estabilizações elétricas necessárias, o fluxo de comandos AT para estabelecimento da conexão e as rotinas de gerenciamento de energia da rede.

2 Arquitetura de Hardware e Estabilidade Elétrica

O módulo A7670 opera por meio de comunicação serial assíncrona (UART) com o ESP32, utilizando os pinos definidos como MODEM_RX e MODEM_TX. Adicionalmente, possui pinos de controle de estado: MODEM_PWRKEY para inicialização física e MODEM_SLEEP (conectado ao DTR do modem) para controle do estado de suspensão.

2.1 Estabilização de Alimentação (Capacitor de Acoplamento)

Módulos de transmissão celular exigem picos de corrente elevados (podendo ultrapassar 2A em rajadas pontuais de RF durante a busca de rede ou transmissão de pacotes). Para evitar quedas de tensão bruscas que poderiam causar reinicializações inesperadas no próprio módulo ou no ESP32, a topologia física conta com uma adequação no barramento de alimentação do modem:

- Foi dimensionado e implementado um **capacitor de acoplamento de 3000 μ F** em paralelo com a alimentação do A7670.
- Este componente atua como um reservatório local de energia, suprimindo as demandas transitórias de alta corrente exigidas pelo amplificador de potência do modem e garantindo a linearidade da tensão de alimentação durante os ciclos de transmissão MQTT.

3 Fluxo de Inicialização e Conexão Lógica

A camada de software, abstraída pela biblioteca `TinyGsmClient`, gerencia o rádio e a pilha TCP/IP do módulo celular. O processo de conexão é dividido em etapas sequenciais com verificação de falhas e controle do *Watchdog Timer* (WDT).

3.1 Rotina de Acionamento Físico e *Boot*

1. **powerModem():** A rotina envia comandos AT básicos para testar a responsividade da UART. Caso o módulo não responda, um pulso em nível lógico baixo (LOW) de 1500 ms é aplicado no pino `MODEM_PWRKEY`, forçando o *hardware boot*.
2. **Configuração de Rede:** Após o *boot*, o comando AT define o modo de operação exclusivamente para redes LTE (`NetworkMode 38`). O sistema aguarda até 60 s para o registro na antena da operadora.
3. **Contexto PDP e GPRS:** Confirmada a detecção da antena (`waitForNetwork`), o comando `gprsConnect` é disparado utilizando os dados da APN privada/pública (`zap.vivo.com.br`), alocando um IP dinâmico válido.

3.2 Protocolo de Transporte e MQTT

Uma vez estabelecido o túnel GPRS, o `PubSubClient` instancia a conexão TCP.

- **Parâmetros de *Socket*:** O *buffer* MQTT foi expandido para 4096 bytes para acomodar as cargas criptografadas (AES-GCM). O *Timeout* de conexão TCP foi configurado para 30 s, e o *Keep-Alive* para 20 s, assegurando estabilidade em conexões celulares que possuem alta latência.
- **Validação Contínua:** É executada uma dupla checagem através da função `checkIP()`, certificando-se de que a interface não assumiu endereços nulos (0.0.0.0) provenientes de falhas de *lease* DHCP da operadora.

4 Gerenciamento de Suspensão (*Sleep Mode*)

O sistema prioriza a eficiência energética ao evitar reinicializações frias (*Cold Boots*) do modem a cada ciclo. Para tanto, o estado do modem é manipulado entre envios através do pino DTR (Data Terminal Ready).

- **sleepModem():** Envia-se o comando `AT+CSCLK=1` ativando o relógio de baixo consumo no módulo. O pino `MODEM_SLEEP` (GPIO 14) é puxado para LOW. Para impedir que o ESP32 perca o controle do nível lógico ao entrar no seu próprio *Deep Sleep*, a função `rtc_gpio_hold_en()` isola o GPIO e trava seu estado, mantendo o rádio adormecido, porém registrado na operadora.
- **wakeModem():** Ao despertar, o pino `MODEM_SLEEP` recebe HIGH. O comando `AT+CSCLK=0` retoma a UART, e um `AT+CFUN=1` religa o amplificador de RF, permitindo que a conexão retorne em frações de segundo.

5 Tratamento de Falhas (Contingência de Rede)

A implementação de rede no projeto é desenhada para ser resiliente e autônoma, considerando os ambientes remotos das estações da COPASA.

1. **Dead Socket e State -2:** Erros recorrentes de resposta TCP (identificados por `client.state() == -2`) alimentam um contador de falhas. Atingindo o limiar (`counterErrorTcp >= 2`), o controlador comanda um reinício forçado no módulo (`modem.restart()`).
2. **Desconexão Crítica Abortada (`offModem()`):** Em caso de falha irreversível de software ou queda do limiar da bateria sob limite de Shutdown, o comando de rede desconecta a PDP e executa um `AT+CP0F` de desligamento integral e imediato, interrompendo consumos de fuga elétrica.
3. **Recuperação Baseada no WDT:** Travamentos silenciosos durante a negociação do túnel GPRS ou MQTT são interrompidos ativamente pelo *Watchdog Timer* no núcleo 1 do ESP32, forçando o *reset* do controlador principal e reinício do ciclo de conexão a partir do zero.